PÓS TECH

DEVOPS E ARQUITETURA CLOUD

FASE 4 | AULA 01 -

MÉTRICAS COM ZABBIX

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ? 3
HANDS ON 4
SAIBA MAIS 5
MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS 11
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA? 12
REFERÊNCIAS 13

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

O QUE VEM POR AÍ?

Você já parou para pensar no que sustenta a estabilidade dos serviços digitais que usamos todos os dias? De aplicativos de banco a plataformas de streaming, existe uma complexa infraestrutura de TI trabalhando nos bastidores. Mas o que acontece quando algo falha? Como as empresas garantem que seus sistemas estejam sempre disponíveis e funcionando perfeitamente? A resposta está no monitoramento proativo, e é aqui que entra uma ferramenta poderosa chamada Zabbix.

Neste material, vamos mergulhar no universo do Zabbix, uma das soluções de monitoramento de código aberto mais robustas e utilizadas no mercado. Você descobrirá não apenas o que é e para que serve, mas também como sua arquitetura flexível e seus recursos avançados o tornam uma peça-chave no ecossistema DevOps e Cloud. Prepare-se para entender como a observabilidade deixa de ser um conceito abstrato e se torna uma prática que impulsiona a eficiência, a estabilidade e a inovação nos ambientes de TI mais exigentes.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

HANDS ON

Agora que você teve uma introdução conceitual, é hora de colocar a mão na massa! A teoria é fundamental, mas a verdadeira compreensão vem com a prática. Nas videoaulas a seguir, você será guiado(a) em um passo a passo completo para instalar e configurar o Zabbix em um ambiente real. Acompanharemos desde a preparação do sistema operacional até a configuração dos seus primeiros alertas, transformando os conceitos que exploramos em habilidades práticas.

Durante os vídeos, você aprenderá a navegar pela interface web, adicionar hosts para monitoramento e configurar itens e triggers que darão vida à sua plataforma de observabilidade. O objetivo é que, ao final, você se sinta confiante para iniciar seus próprios projetos de monitoramento com Zabbix, aplicando as melhores práticas desde o início.

Para facilitar seu aprendizado, todos os comandos e scripts utilizados nas videoaulas estarão disponíveis para consulta. Assim, você pode focar em entender o processo, sem se preocupar em anotar cada linha de código. Prepare seu ambiente e vamos juntos explorar o poder do Zabbix na prática.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

SAIBA MAIS

O Zabbix é uma solução de monitoramento de código aberto de classe empresarial que permite acompanhar, em tempo real, a saúde e o desempenho de toda a sua infraestrutura de TI. Pense nele como o sistema nervoso central do seu ambiente tecnológico. Assim como nosso cérebro monitora constantemente os sinais vitais do corpo, o Zabbix vigia servidores, redes, máquinas virtuais, aplicações, serviços em nuvem e muito mais, garantindo que tudo funcione como esperado.

Sua principal função é coletar dados de diversas fontes, processá-los e apresentar as informações de forma clara e acionável. Isso permite que as equipes de TI reajam rapidamente a problemas, muitas vezes antes mesmo que os usuários finais sejam afetados. Imagine um e-commerce durante a Black Friday. O Zabbix pode monitorar o tempo de resposta do site, o uso do banco de dados e a capacidade dos servidores. Se o número de acessos aumentar drasticamente e ameaçar a estabilidade do sistema, ele pode alertar a equipe para que adicione mais recursos, evitando que o site saia do ar e que a empresa perca vendas.

No ecossistema DevOps e Cloud, onde a agilidade e a automação são reis, o Zabbix desempenha um papel crucial. Ele se integra ao ciclo de vida de desenvolvimento de software, fornecendo feedback imediato sobre o impacto de novas implementações no desempenho da aplicação. Essa capacidade de observabilidade contínua é fundamental para que as equipes possam inovar com velocidade e segurança, mantendo a alta disponibilidade que os negócios digitais exigem.



Figura 1 – Infraestrutura de TI

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Fonte: Elaborado pelo autor com auxílio de IA (2026)

Conceitos Fundamentais

Para dominar o Zabbix, é essencial compreender seus componentes e a terminologia associada. A interação entre esses elementos forma a base do seu poder de monitoramento. Vamos desvendar os principais conceitos que você encontrará ao trabalhar com a ferramenta.

Componente	Descrição
Host	Qualquer dispositivo na rede que você deseja monitorar (ex: um servidor, uma estação de trabalho, um switch). É a entidade fundamental no Zabbix.
Item	Uma métrica específica que você deseja coletar de um host. Por exemplo, o uso de CPU, a quantidade de memória livre ou o tráfego de uma interface de rede.
Trigger	Uma expressão lógica que define um limiar de problema para um item. Quando o valor coletado de um item atinge esse limiar, a trigger é acionada, mudando seu estado para "PROBLEMA". Por exemplo, uma trigger pode ser acionada se o uso da CPU exceder 90% por mais de 5 minutos.
Event	Uma ocorrência única que merece atenção, como a mudança de estado de uma trigger ou a descoberta de um novo dispositivo na rede.
Action	Uma resposta predefinida a um evento. As ações podem incluir o envio de notificações (como e-mails ou mensagens no Slack), a execução de comandos remotos para tentar corrigir o problema automaticamente, ou o escalonamento do alerta para diferentes equipes.
Template	Um conjunto reutilizável de itens, triggers, gráficos e outras entidades. Os templates são uma das funcionalidades mais poderosas do Zabbix, pois permitem aplicar um conjunto padrão de monitoramento a múltiplos hosts de forma rápida e consistente, economizando um tempo valioso de configuração.

Tabela 1 - Principais Componentes do Zabbix
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

O fluxo básico de funcionamento é bastante intuitivo: o Zabbix Server ou um Zabbix Proxy coleta dados (definidos como Itens) de um Host. Esses dados são armazenados e avaliados. Se um valor coletado cruza um limiar predefinido em uma Trigger, um Evento é gerado. Esse Evento, por sua vez, pode iniciar uma Ação, como notificar a equipe responsável. Todo esse processo é orquestrado a partir de uma interface web central, que oferece dashboards e relatórios para visualização dos dados.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Arquitetura do Zabbix

A arquitetura do Zabbix é projetada para ser modular e escalável, adaptando-se desde pequenos ambientes com alguns servidores até grandes corporações com milhares de dispositivos distribuídos globalmente. A comunicação entre seus componentes é o que permite essa flexibilidade.

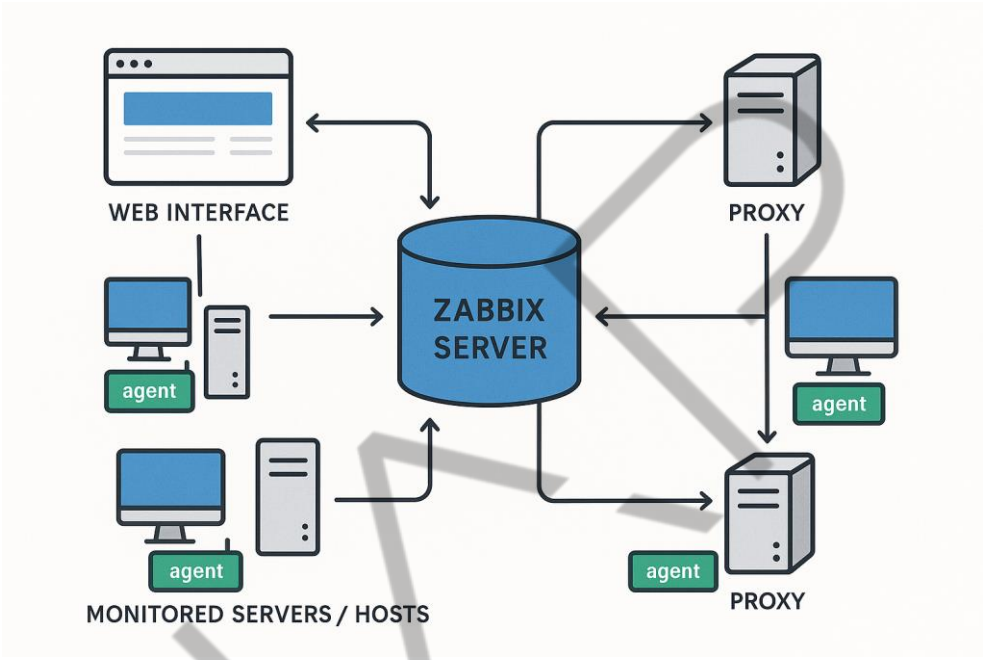


Figura 2 – Arquitetura do Zabbix
Fonte: Elaborado pelo autor com auxílio de IA (2026)

Os principais componentes da arquitetura são:

Zabbix Server: é o coração do Zabbix. Ele é responsável por armazenar todas as informações de configuração, dados estatísticos e operacionais. O Server centraliza a lógica de alertas, executa as coletas de dados (polling) e recebe dados enviados ativamente pelos agentes (trapping). Toda a inteligência da plataforma reside aqui.

Zabbix Agent: é um pequeno software instalado nos hosts que serão monitorados. Sua função é coletar dados locais, como uso de CPU, memória, disco e status de aplicações, e reportá-los ao Zabbix Server. Existem duas versões: o Zabbix Agent, tradicional e escrito em C, conhecido por sua leveza e performance; e o Zabbix Agent 2, escrito em Go, que oferece maior flexibilidade e é facilmente extensível com plugins.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Zabbix Proxy: atua como um intermediário que coleta dados em nome do Zabbix Server. Ele é extremamente útil em cenários de monitoramento distribuído, como filiais remotas ou ambientes em nuvem segmentados. O Proxy armazena os dados coletados localmente e os envia em bloco para o Server, aliviando a carga de processamento do servidor central e otimizando o uso de banda da rede.

Interface Web: é o portal de entrada para o mundo Zabbix. Escrita em PHP, ela fornece uma interface gráfica completa para administração, configuração, visualização de dados, dashboards e relatórios. É através dela que os usuários interagem com a plataforma, sem a necessidade de acesso direto ao servidor.

Banco de Dados: o Zabbix Server armazena todas as informações em um banco de dados. Isso inclui tanto os dados de configuração (hosts, itens, triggers) quanto os dados históricos das métricas coletadas. O Zabbix suporta diversos bancos de dados populares, como MySQL, PostgreSQL, e Oracle, oferecendo flexibilidade na escolha da tecnologia de armazenamento.

Fluxo de dados claro: os Agentes coletam as métricas nos hosts e as enviam para o Server (ou para um Proxy). O Server processa e armazena esses dados no banco de dados. A Interface Web consulta o Server para exibir as informações aos usuários. Quando uma trigger dispara, o Server executa as ações configuradas, como enviar um alerta. Essa arquitetura desacoplada garante que o Zabbix possa escalar horizontalmente para monitorar dezenas de milhares de dispositivos sem comprometer o desempenho.

Boas Práticas e Recomendações

Implementar uma ferramenta de monitoramento poderosa como o Zabbix é apenas o primeiro passo. Para extrair o máximo valor e evitar armadilhas comuns, é fundamental seguir um conjunto de boas práticas. Adotar uma abordagem estratégica desde o início garantirá que sua plataforma de monitoramento seja eficiente, escalável e, acima de tudo, útil.

Dicas para Uso Eficiente e Manutenção:

- Use Templates de Forma Inteligente: não reinvente a roda. Aproveite os templates pré-existentes e crie os seus próprios para padronizar o monitoramento de hosts semelhantes. Use a herança de templates para

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

construir uma estrutura lógica e de fácil manutenção. Lembre-se: um bom template economiza horas de trabalho manual e garante consistência.

- Otimize a Frequência de Coleta: nem toda métrica precisa ser coletada a cada segundo. Ajuste os intervalos de coleta (update intervals) dos itens de acordo com a criticidade da métrica. Dados de alta frequência, como uso de CPU, podem precisar de coletas mais curtas, enquanto a verificação de espaço em disco pode ser feita a cada hora. Isso reduz a carga no Zabbix Server, no banco de dados e na rede.
- Ajuste suas Triggers com Cuidado: evite o "ruído" de alertas. Triggers mal configuradas podem gerar uma avalanche de falsos positivos, levando à fadiga de alertas e fazendo com que a equipe ignore notificações importantes. Use histerese para evitar que as triggers fiquem alternando entre os estados de OK e PROBLEMA rapidamente e utilize funções de tempo para alertar apenas sobre condições persistentes.
- Implemente uma Estratégia de Ações e Escalonamento: nem todo alerta tem a mesma urgência. Defina diferentes níveis de severidade para suas triggers e configure ações de escalonamento. Um problema de baixa prioridade pode gerar um e-mail, enquanto uma falha crítica pode enviar uma notificação push para o celular do administrador de plantão e, se não for resolvida em 15 minutos, escalar para o gerente da equipe.
- Utilize Zabbix Proxies para Ambientes Distribuídos: se você precisa monitorar sistemas em locais remotos ou em redes segmentadas, o uso de Zabbix Proxies é indispensável. Eles centralizam a coleta de dados localmente e a enviam de forma eficiente para o Zabbix Server, melhorando o desempenho e a escalabilidade da sua arquitetura de monitoramento.

Cuidados, Limitações e Considerações Importantes:

Planeje o Crescimento do Banco de Dados: o Zabbix coleta uma quantidade massiva de dados históricos e de tendências. Sem um planejamento adequado, seu banco de dados pode crescer descontroladamente. Configure corretamente os períodos de retenção de dados (housekeeping) para cada tipo de

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

item, definindo por quanto tempo os dados detalhados (histórico) e os dados agregados (tendências) serão mantidos.

Monitore o Próprio Zabbix: trate sua infraestrutura de monitoramento como um sistema crítico. O Zabbix vem com um template para monitorar a si mesmo ("Zabbix server health"). Use-o para acompanhar o desempenho dos processos internos do Zabbix, o uso de cache e o tamanho da fila de itens a serem processados. Isso ajuda a identificar gargalos na própria plataforma de monitoramento.

Segurança em Primeiro Lugar: proteja o acesso à sua interface web e a comunicação entre os componentes do Zabbix. Utilize senhas fortes, configure permissões de usuário granulares e, sempre que possível, habilite a criptografia (TLS) para a comunicação entre o Zabbix Server, Proxies e Agents.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS

Leia os artigos a seguir com mais informações sobre os assuntos abordados nesta aula:

Impactos do monitoramento na disponibilidade e segurança de serviços públicos - Link

Case Study: Monitoring with Zabbix and AI - Link

Zabbix Monitoring in Retail - Link

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Neste material, você desvendou os conceitos essenciais do Zabbix, desde sua definição e importância no cenário de TI moderno até os detalhes de sua arquitetura robusta. Exploramos seus componentes fundamentais, o fluxo de dados que orquestra o monitoramento e as boas práticas que garantem uma implementação de sucesso. Agora, você compreende como o Zabbix se posiciona como uma ferramenta estratégica para garantir a saúde e o desempenho de qualquer infraestrutura de TI**.**

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

REFERÊNCIAS

ZABBIX SIA. **What is Zabbix.** Zabbix Documentation. Disponível em: https://www.zabbix.com/documentation/current/en/manual/introduction/about. Acesso em: 07 jan. 2026.

ZABBIX SIA. **Zabbix overview**. Zabbix Documentation. Disponível em: https://www.zabbix.com/documentation/current/en/manual/introduction/overview. Acesso em: 07 jan. 2026.

ZABBIX SIA. **Real-Life Success Stories.** Disponível em: https://www.zabbix.com/case_studies. Acesso em: 07 jan. 2026.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE

Zabbix, Monitoramento, Observabilidade, DevOps, Open Source

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com



PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com